Ex 1

$$\begin{cases} H_0: \mu = 11,3 \\ H_1: \mu \neq 11,3 \end{cases}$$

Dados:

$\sigma^2 = 3^2 = 9$ (VARIÂNCIA conhecida)

$n = 64$

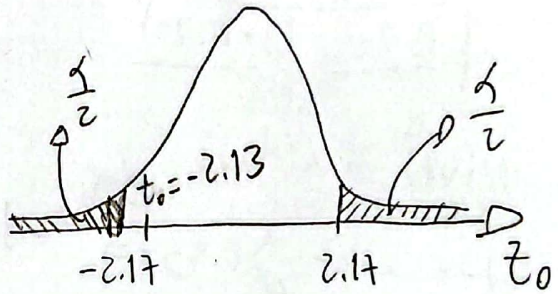
$\bar{x} = 10,5$

a) Teste Bilateral para a média, com VARIÂNCIA conhecida, ou simplesmente, teste Z Bilateral.

b) $\alpha = 0.03$

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$z_0 = \frac{10,5 - 11,3}{3/\sqrt{64}} \cong -2,13$$



$$z_{1-\alpha/2} = z_{0,985} \overset{tab.}{=} 2.17$$

∴ como $z_0 \notin RC$, não rejeitamos H_0.
(Não foi encontrado na amostras evidências suficientemente contrárias a afirmação da prefeitura, ao nível de 3%)

c) $$\text{p-valor} = 2 \times P[Z_0 > |z_0|] = 2 \times P[Z_0 > 2.13]$$
$$= 2 \times (1 - P[Z_0 < 2.13]) = 2 \times (1 - 0,98341)$$
$$= 0.03318$$

∴ como p-valor $> \alpha$, não rejeita H_0.

Digitalizado com CamScanner

Ex 2) $\begin{cases} H_0: p \geq 0.20 \\ H_1: p < 0.20 \end{cases}$

Dados:

$n = 200$

$\hat{p} = \frac{30}{200} = 0.15$

a) Teste z p/ proporções unilateral à esquerda

b) $\alpha = 0.05$

. Estatística do teste

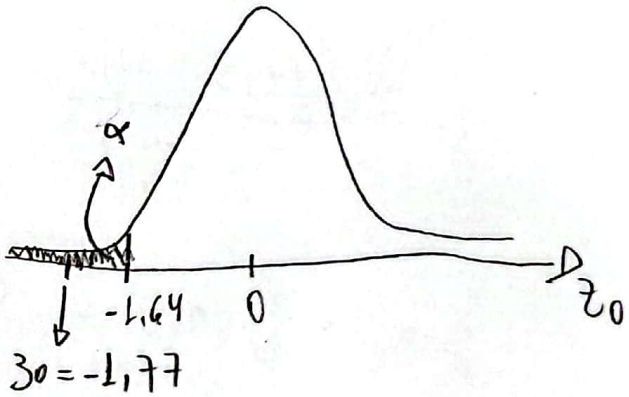
$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0,1)$$

. Est. observada

$$z_0 = \frac{0.15 - 0.20}{\sqrt{\frac{0.20 \times (1-0.20)}{200}}} \cong -1,77$$

. Nível Crítico

$$-z_{1-\alpha} = -z_{0.95} \overset{tab.}{\cong} -1.64$$



∴ Como $z_0 \in RC$, rejeitamos H_0.
(Ao nível de 5%, foi encontrado evidência suficientemente contrária à afirmação.)

c) $$\text{p-valor} = P[z_0 < z_0] = P[z_0 < -1.77] = \Phi(-1.77)$$
$$= 1 - \Phi(1.77) = 1 - 0.96164 = 0.03836$$

∴ como p-valor $< \alpha$, rejeitamos H_0.

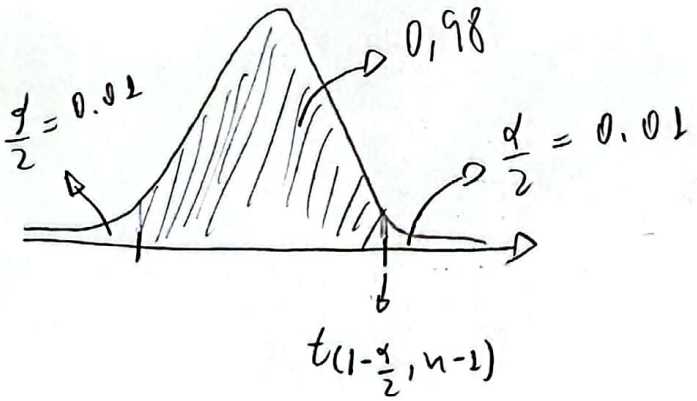
Digitalizado com CamScanner

Ex 3

Dados:

- $\bar{X} = 25$ "média amostral"
- $s^2 = 9$ "variância amostral"
- $n = 23$
- $\sigma^2 = ?$ (variância pop. desconhecida)

IC de 98% p/ μ:



- Valor crítico:

$$t_{(1-\frac{\alpha}{2}; n-1)} = t_{(0.99; 22)} \overset{tab.}{=} 2,5083$$

- Margem de Erro

$$E = t_{(1-\frac{\alpha}{2}, n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,5083 \times \frac{3}{\sqrt{23}}$$

$$= 1.56905$$

- IC (98%):

$$(\bar{X} - E ; \bar{X} + E)$$

$$= (25 - 1.56905 ; 25 + 1.56905)$$

$$\cong (23.43 ; 26.57)$$

Digitalizado com CamScanner

Ex 4

- Verossimilhança:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i ; \theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\theta^{x_i}}{x_i!} e^{-\theta}$$

- log-veros.:

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \left[x_i \log \theta - \theta \underbrace{- \log x_i!}_{\text{não depende de } \theta} \right]$$

$$\propto \quad n\bar{x} \log \theta - n\theta$$

- buscando o ponto de máxima:

$$\frac{d}{d\theta} \ell(\theta) = \frac{n\bar{x}}{\theta} - n$$

- igualando a zero, temos

$$\boxed{\hat{\theta} = \bar{x}}$$

- confirmando que $\hat{\theta} = \bar{x}$ é máx.

$$\left[\frac{d^2}{d\theta^2} \ell(\theta) \right]_{\theta=\bar{x}} = \left[-1 \times \frac{n\bar{x}}{\theta^2} \right]_{\theta=\bar{x}} = -\underbrace{\frac{n}{\bar{x}}}_{>0} < 0 \quad \text{(ok)}$$

- Estimativa:

$$\hat{\theta} = \bar{x} = \frac{5+8+3+2+6}{5} = 4,8$$

//

Digitalizado com CamScanner

Ex 5

Dados:

- $\tilde{p} = 0.90$ "prop. no estudo preliminar"
- $C = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0.05$
- $E = 0.015$ "margem de erro"

Valor crítico:

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-\frac{0.05}{2}} = z_{0.975}$$

$$\Rightarrow P[Z < z_{0.975}] = 0.975$$

$\downarrow$ (Tab. Normal)

$1,96$

Tamanho da Amostra

$$n = \left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\tilde{p}(1-\tilde{p})} \,/\, E \right)^2$$

$$= \left(1,96 \times \sqrt{0.90 \times 0.1} \,/\, 0.015 \right)^2$$

$$= 1536,64$$

$$\cong 1537 \text{ pessoas}$$

Digitalizado com CamScanner